UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 07 • **Ejercicio 01** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 1 (Live Coding): Formas Geométricas y Dibujables (Abstract vs Interface)

Contexto

En este ejercicio aprenderemos la distinción fundamental entre una **Clase Abstracta** (`abstract class`), que define una jerarquía conceptual compartida ("es-Un"), y una **Interfaz** (`interface`), que define un contrato o comportamiento transversal ("se-comporta-como").

Enunciado

Un software de diseño gráfico administra un **Lienzo** (`Lienzo`) en el que se pueden renderizar diversos elementos visibles.

Existen **Formas Geométricas** (`Forma`) como el **Círculo** (`Circulo`) y el **Rectángulo** (`Rectangulo`), las cuales poseen un atributo de color y permiten calcular su área matemática (`calcularArea()`).

Por otro lado, existen elementos de pantalla como el **Texto** (`Texto`), los cuales no poseen área geométrica ni color sólido, pero deben poder dibujarse en el lienzo.

Para unificar la capacidad de dibujo transversal, se define la interfaz `Dibujable` con el método `dibujar()`.

Tareas:

1. Diseñe la interfaz `Dibujable` declarando el método `dibujar()`.
2. Diseñe la clase abstracta `Forma` que implemente `Dibujable` e incluya el método abstracto `calcularArea()`.
3. Diseñe las subclases `Circulo` y `Rectangulo` extendiendo `Forma`.
4. Diseñe la clase `Texto` que implemente directamente `Dibujable` sin extender de `Forma`.
5. Diseñe la clase `Lienzo` conteniendo una colección de `Dibujable` e implemente el método `renderizarTodo()`.

Restricciones y Tips

- **Jerarquía vs Contrato Transversal:** Note que `Texto` implementa `Dibujable` pero NO debe heredar de `Forma` ya que un texto no es una forma geométrica con área.
- **Prohibición de Instanciación:** Verifique que la clase `Forma` no pueda instanciarse directamente (`new Forma()`).

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué `Texto` debe implementar la interfaz `Dibujable` en lugar de heredar de la clase abstracta `Forma`?
2. ¿Qué ocurriría si intentamos instanciar directamente una clase abstracta con la palabra reservada `new`?